

MANUAL DE MANTENIMIENTO

CARTMAN – Carrito Autónomo de Repartición

Carvajal Romero Juan Daniel

Guzmán Castro David Alberto

Peñaloza Amador Carlos Andrés

Rodríguez Bohórquez Dayana Katherine

Sanabria Caro Juan Felipe

Sánchez Arango Santiago Esteban

Asesor: Jorge Aponte- Ingeniero Mecánico

Universidad Militar Nueva Granada

Facultad de Ingeniería

Programa de Ingeniería Mecatrónica

Bogotá D.C - 2025

1. Introducción

El presente manual tiene como objetivo proporcionar las directrices necesarias para el mantenimiento adecuado del robot móvil autónomo CARTMAN (Carrito Autónomo de Repartición y Transporte Mecatrónico Automotor para Navegación). Este dispositivo ha sido diseñado para transportar cargas de hasta 5 kg de manera autónoma, integrando sistemas mecánicos, electrónicos, de control y navegación.

CARTMAN es un vehículo diferencial de cuatro ruedas (4WDD) equipado con sensores de navegación (LIDAR, ultrasónicos), sistema de detección de obstáculos, controladores de motor, batería de alta duración y software de navegación autónoma. El mantenimiento regular es esencial para garantizar el funcionamiento óptimo, la seguridad operativa y prolongar la vida útil del dispositivo.

Especificaciones técnicas principales:

- Capacidad de carga: 5 kg
- Dimensiones de caja transportada: 30 x 30 cm (base) x 20 cm (altura)
- Capacidad de superar obstáculos: hasta 15 cm de altura y 20 cm de longitud
- Sistema de tracción: diferencial de 4 ruedas
- Autonomía: según configuración de batería
- Sensores: LIDAR, ultrasónicos, IMU (acelerómetro/giroscopio), encoders

Este manual está dirigido a técnicos de mantenimiento, operadores y personal autorizado para realizar intervenciones en el sistema CARTMAN.

2. Mantenimiento preventivos

El mantenimiento preventivo busca evitar fallas y maximizar la disponibilidad operativa de CARTMAN mediante inspecciones y acciones planificadas.

2.1. Inspección Diaria

- **Chasis y estructura:** Verificar ausencia de grietas, deformaciones o daños visibles
- **Ruedas motrices:** Inspeccionar desgaste de banda de rodadura, presencia de objetos incrustados y estado de rodamientos
- **Cableado:** Revisar que no existan cables sueltos, pelados o con señales de rozamiento
- **Sensores:** Verificar limpieza de lentes y ausencia de obstrucciones en sensores ultrasónicos y LIDAR
- **Compartimiento de carga:** Inspeccionar plataforma de transporte y sistema de acople

2.2. Mantenimiento Semanal

- **Limpieza general:** Utilizar paño seco o ligeramente húmedo para eliminar polvo de superficies, evitando contacto directo con componentes electrónicos
- **Lubricación de ejes:** Aplicar lubricante apropiado en rodamientos y ejes de ruedas según especificaciones del fabricante
- **Ajuste de tornillería:** Verificar y reapretar tornillos de montaje de motores, sensores y chasis
- **Verificación de conectores:** Revisar firmeza de conexiones eléctricas y enchufes
- **Prueba de sensores:** Ejecutar rutina de diagnóstico para validar funcionamiento de todos los sensores

2.3. Mantenimiento Quincenal

- **Calibración de sensores:** Realizar calibración de IMU y encoders según procedimiento técnico
- **Actualización de firmware:** Verificar disponibilidad de actualizaciones y aplicar según recomendaciones

- **Inspección de suspensión:** Revisar estado de amortiguadores y sistemas de soporte de carga
- **Verificación de alineación:** Comprobar alineación de ruedas y ajustar si es necesario

2.4. Mantenimiento Mensual

- **Sistema de energía:**
 - Inspección completa del estado de baterías (hinchazón, temperatura, conectores)
 - Verificación de ciclos de carga y descarga
 - Limpieza de terminales de batería
 - Prueba de autonomía operativa
- **Sistema de control:**
 - Respaldo completo de configuración y datos
 - Verificación de espacio de almacenamiento
 - Limpieza de archivos temporales

- **Revisión de sistema de comunicación:** Prueba de conectividad Wi-Fi y Bluetooth

2.5. Mantenimiento Trimestral

- **Reemplazo de componentes de desgaste:**
 - Revisión exhaustiva de ruedas y reemplazo si el desgaste supera el 60%
 - Inspección de correas de transmisión (si aplica)
- **Pruebas de rendimiento completas:**
 - Prueba de navegación autónoma en circuito de prueba
 - Evaluación de precisión de posicionamiento
 - Medición de tiempos de respuesta de sistema de evasión de obstáculos
- **Mantenimiento de software:**
 - Optimización de base de datos interna
 - Limpieza profunda de sistema operativo
 - Verificación de integridad de algoritmos de control

3. Mantenimiento correctivo

El mantenimiento correctivo se realiza cuando se detecta una falla o comportamiento anormal del sistema.

3.1. Diagnóstico de Fallas Comunes

Problema: El robot no enciende

- Verificar carga de batería
- Inspeccionar fusibles y protecciones eléctricas
- Revisar conexión del botón de encendido
- Comprobar estado de reguladores de voltaje

Problema: Navegación errática o desviación de ruta

- Calibrar IMU y sensores de odometría
- Verificar limpieza de sensores LIDAR y ultrasónicos
- Revisar sincronización de encoders

- Comprobar configuración de parámetros de navegación en software

Problema: Los motores no responden o tienen bajo rendimiento

- Inspeccionar controladores de motor
- Verificar conexiones de alimentación
- Comprobar estado de escobillas (motores DC con escobillas)
- Revisar configuración de PWM en controladores
- Medir consumo de corriente y comparar con especificaciones

Problema: Sensores no detectan obstáculos

- Limpiar lentes y superficies de sensores
- Verificar conexiones y alimentación de sensores
- Ejecutar rutina de autodiagnóstico
- Reemplazar sensores defectuosos

Problema: Batería se descarga rápidamente

- Verificar calibración de sistema de gestión de batería (BMS)

- Inspeccionar posibles fugas de corriente
- Comprobar estado de salud de celdas individuales
- Evaluar consumo de componentes individuales

Problema: Pérdida de comunicación inalámbrica

- Verificar configuración de red Wi-Fi/Bluetooth
- Comprobar estado de antenas
- Reiniciar módulos de comunicación
- Actualizar firmware de módulos de comunicación

3.2. Procedimiento General de Reparación

- 1. Identificación y registro:** Documentar el problema observado, condiciones de operación y síntomas
- 2. Aislamiento del sistema:** Apagar CARTMAN y desconectar batería principal
- 3. Diagnóstico:** Utilizar herramientas de diagnóstico (multímetro, osciloscopio, software de diagnóstico)
- 4. Reparación/reemplazo:** Ejecutar la acción correctiva identificada

5.Verificación: Realizar pruebas funcionales del subsistema reparado

6.Prueba integral: Ejecutar prueba completa del sistema en condiciones controladas

7.Documentación: Registrar la intervención realizada, componentes reemplazados y resultados

3.3. Herramientas Requeridas para Mantenimiento Correctivo

- Multímetro digital
- Destornilladores de precisión (Philips y planos)
- Juego de llaves Allen métricas
- Pinzas de punta fina
- Cautín y accesorios de soldadura
- Laptop con software de diagnóstico y programación
- Cables de interfaz (USB, UART)
- Pistola de aire comprimido
- Equipo de protección personal (guantes antiestáticos, gafas)

4. Calendario de mantenimiento

Frecuencia	Actividad	Responsable	Tiempo Estimado
Diario	Inspección visual general	Operador	10 min
Diario	Limpieza de sensores	Operador	5 min
Diario	Verificación de carga de batería	Operador	5 min
Semanal	Limpieza general del sistema	Técnico	30 min
Semanal	Lubricación de ejes y rodamientos	Técnico	20 min
Semanal	Ajuste de tornillería	Técnico	15 min
Semanal	Prueba de sensores	Técnico	20 min
Quincenal	Calibración de IMU y encoders	Técnico especializado	45 min
Quincenal	Actualización de firmware	Técnico especializado	30 min
Quincenal	Inspección de suspensión	Técnico	30 min
Mensual	Inspección completa de batería	Técnico especializado	1 hora
Mensual	Respaldo de configuración	Técnico especializado	30 min
Mensual	Prueba de comunicación	Técnico	20 min
Trimestral	Evaluación de desgaste de ruedas	Técnico	30 min
Trimestral	Pruebas de rendimiento completas	Técnico especializado	2 horas

Frecuencia	Actividad	Responsable	Tiempo Estimado
Trimestral	Optimización de software	Ingeniero de software	1.5 horas
Semestral	Revisión integral del sistema	Equipo completo	4 horas
Anual	Reemplazo preventivo de componentes críticos	Técnico especializado	Variable

Nota: Los tiempos estimados pueden variar según el estado del equipo y la experiencia del personal.

5. Repuestos y consumibles

5.1. Repuestos Críticos (Mantener en Inventario)

Componente	Cantidad Mínima	Código/Referencia	Proveedor
Batería Li-Po/Li-Ion (principal)	1 unidad	Según especificación	A definir
Motores DC con reductores	2 unidades	Según modelo	A definir
Sensores ultrasónicos	2 unidades	HC-SR04 o equivalente	Electrónica
Sensor LIDAR 2D	1 unidad	Según modelo	Robótica

Componente	Cantidad Mínima	Código/Referencia	Proveedor
Controlador de motor	2 unidades	Según especificación	Electrónica
Microcontrolador/Procesador principal	1 unidad	Raspberry Pi / Arduino	Computación
Ruedas completas (con neumático)	4 unidades	Según diseño	Manufactura
Módulo Wi-Fi/Bluetooth	1 unidad	ESP32 o equivalente	Electrónica
IMU (acelerómetro + giroscopio)	1 unidad	MPU6050 o equivalente	Sensores
Encoders rotatorios	2 unidades	Según especificación	Sensores

5.2. Consumibles Regulares

Artículo	Frecuencia de Reemplazo	Especificación
Lubricante para rodamientos	Mensual	Grasa de litio o equivalente
Paños de limpieza	Semanal	Microfibra libre de pelusa
Alcohol isopropílico	Mensual	99% pureza
Tornillería y sujetadores	Según necesidad	M3, M4, M5 (según diseño)
Cable de conexión USB	Según desgaste	USB 2.0/3.0
Fusibles de protección	Según necesidad	Según especificación eléctrica
Cinta aislante y termocontraíble	Según necesidad	Variedad de calibres
Estaño para soldadura	Según uso	60/40 con resina

5.3. Herramientas Especializadas

- Software de diagnóstico CARTMAN (versión actualizada)
- Cable programador/depurador específico del microcontrolador
- Calibrador de sensores LIDAR
- Multímetro con función de medición de capacitancia

6. Procedimientos técnicos

6.1. Procedimiento: Reemplazo de Batería Principal

Herramientas necesarias: Destornillador, multímetro, guantes de protección

Pasos:

1. Apagar completamente CARTMAN mediante el interruptor principal
2. Desconectar el botón de paro de emergencia
3. Esperar 30 segundos para descarga de capacitores
4. Abrir compartimiento de batería (desatornillar carcasa de protección)
5. Desconectar cable negativo (-) primero, luego el positivo (+)
6. Retirar sistema de sujeción de batería

7. Extraer batería antigua con cuidado
8. Verificar con multímetro el voltaje de la batería nueva (debe estar entre 11.1-12.6V para Li-Po 3S)
9. Instalar batería nueva en soporte
10. Conectar cable positivo (+) primero, luego el negativo (-)
11. Asegurar batería con sistema de sujeción
12. Cerrar compartimiento y atornillar carcasa
13. Encender sistema y verificar indicador de nivel de batería
14. Registrar fecha de reemplazo y número de serie de batería nueva

Precauciones:

- Nunca cortocircuitar los terminales de la batería
- Desechar batería antigua según normativas ambientales
- Utilizar únicamente baterías con las especificaciones correctas

6.2. Procedimiento: Calibración de IMU (Acelerómetro/Giroscopio)

Herramientas necesarias: Laptop con software de calibración, superficie nivelada

Pasos:

1. Colocar CARTMAN sobre superficie completamente plana y nivelada
2. Conectar laptop al puerto de diagnóstico/USB
3. Ejecutar software de calibración IMU
4. Seleccionar opción "Calibrar IMU"
5. Mantener el robot completamente inmóvil durante 60 segundos
6. El software realizará mediciones de offset de acelerómetro
7. Seguir instrucciones para calibración de giroscopio (puede requerir rotaciones específicas)
8. Guardar valores de calibración en memoria permanente
9. Verificar lectura de IMU en tiempo real
10. Realizar prueba de movimiento para validar calibración

Frecuencia recomendada: Cada 15 días o después de cualquier impacto significativo

6.3. Procedimiento: Limpieza y Mantenimiento de Sensor LIDAR

Herramientas necesarias: Aire comprimido, paño de microfibra, alcohol isopropílico

Pasos:

1. Apagar CARTMAN y desconectar alimentación
2. Localizar sensor LIDAR
3. Utilizar aire comprimido para eliminar polvo superficial
4. Humedecer ligeramente paño de microfibra con alcohol isopropílico
5. Limpiar cuidadosamente la ventana/domo del LIDAR con movimientos circulares suaves
6. NO aplicar presión excesiva sobre la superficie
7. Permitir secado completo (1-2 minutos)
8. Verificar visualmente que no queden residuos
9. Reconectar alimentación y encender sistema
10. Ejecutar rutina de autodiagnóstico del LIDAR

11. Verificar que el alcance de detección sea el especificado (normalmente >10 metros)

Frecuencia recomendada: Semanal o cuando se observe reducción en capacidad de detección

6.4. Procedimiento: Actualización de Firmware

Herramientas necesarias: Laptop, cable de programación, archivo de firmware actualizado

Pasos:

1. Descargar firmware oficial desde repositorio autorizado
2. Verificar checksum/hash del archivo para confirmar integridad
3. Realizar respaldo completo de configuración actual
4. Conectar laptop al puerto de programación de CARTMAN
5. Apagar sistema y colocar en modo bootloader (según especificación del fabricante)
6. Ejecutar software de actualización (flash tool)
7. Seleccionar archivo de firmware descargado

8. Iniciar proceso de flasheo (NO interrumpir durante este proceso)
9. Esperar confirmación de actualización exitosa
10. Reiniciar sistema
11. Verificar versión de firmware en pantalla de diagnóstico
12. Restaurar configuración desde respaldo si es necesario
13. Ejecutar prueba funcional completa

Advertencias:

- NUNCA interrumpir el proceso de actualización
- Asegurar batería con carga >80% o conexión a fuente externa
- Mantener registro de versión de firmware instalada

6.5. Procedimiento: Reemplazo de Motor de Tracción

Herramientas necesarias: Juego de llaves Allen, destornilladores, multímetro

Pasos:

1. Apagar sistema y desconectar batería principal

2. Identificar motor defectuoso (izquierdo o derecho)
3. Desconectar cables de alimentación del controlador de motor
4. Desconectar cable de encoder
5. Desatornillar soportes de montaje del motor
6. Retirar motor del chasis con cuidado
7. Si es necesario, desmontar acople o piñón del eje
8. Instalar piñón/acople en motor nuevo
9. Posicionar motor nuevo en chasis
10. Atornillar soportes de montaje (aplicar torque especificado)
11. Conectar encoder (verificar polaridad)
12. Conectar cables de alimentación al controlador (respetar polaridad)
13. Reconectar batería principal
14. Encender sistema y verificar rotación correcta del motor
15. Ejecutar calibración de encoders

16. Realizar prueba de movimiento en ambas direcciones

Verificación final: El robot debe moverse en línea recta sin desviaciones cuando se comanda movimiento recto.

7. Registro de mantenimiento

7.1. Formato de Registro de Mantenimiento Preventivo

Equipo: CARTMAN - Unidad N°: _____

Fecha	Tipo de Mantenimiento	Actividades Realizadas	Observaciones	Técnico	Firma

7.2. Formato de Registro de Mantenimiento Correctivo

Equipo: CARTMAN - Unidad N°: _____

Fecha	Falla Reportada	Diagnóstico	Acción Correctiva	Repuestos Utilizados	Tiempo de Reparación	Técnico	Firma

7.3. Registro de Reemplazo de Componentes Críticos

Equipo: CARTMAN - Unidad N°: _____

Componente	Fecha Instalación	Código/Serie	Horas de Operación	Fecha Reemplazo	Motivo	Técnico
Batería Principal						
Motor Izquierdo						
Motor Derecho						
Sensor LIDAR						
Controlador Principal						

7.4. Registro de Horas de Operación

Equipo: CARTMAN - Unidad N°: _____

Mes/Año	Horas de Operación	Ciclos de Carga	Kilómetros Recorridos	Incidentes	Observaciones

7.5. Recomendaciones para el Registro

- Mantener registros físicos y digitales
- Actualizar inmediatamente después de cada intervención

- Incluir fotografías de componentes reemplazados cuando sea relevante
- Archivar reportes de diagnóstico del software
- Revisar tendencias de fallas mensualmente para identificar problemas recurrentes
- Utilizar los registros para planificar compras de repuestos

8. Garantía y servicio postventa

8.1. Condiciones de Garantía

Período de garantía: 12 meses desde la fecha de entrega del equipo

Cobertura incluida:

- Defectos de fabricación en componentes mecánicos y electrónicos
- Fallas en software de navegación debido a errores de programación
- Reemplazo de componentes defectuosos identificados durante el período de garantía
- Soporte técnico remoto para configuración y diagnóstico

Exclusiones de garantía:

- Daños causados por uso inadecuado o negligencia
- Modificaciones no autorizadas del hardware o software
- Daños por caídas, impactos o inmersión en líquidos
- Desgaste normal de componentes (ruedas, batería después de 500 ciclos, etc.)
- Daños causados por sobrecarga (transportar más de 5 kg)
- Fallas por falta de mantenimiento preventivo documentado

- Uso en condiciones ambientales fuera de especificación

8.2. Procedimiento de Reclamación de Garantía

1. **Notificación:** Contactar al servicio técnico mediante correo electrónico o teléfono dentro de las 48 horas posteriores a la detección de la falla
2. **Descripción del problema:** Proporcionar descripción detallada, fotografías/videos y registros de mantenimiento
3. **Diagnóstico inicial:** El equipo de soporte realizará diagnóstico remoto cuando sea posible
4. **Autorización:** Si la falla está cubierta, se emitirá una autorización de servicio (RMA - Return Merchandise Authorization)
5. **Envío:** Embalar adecuadamente el equipo y enviarlo a centro de servicio autorizado
6. **Reparación:** Tiempo estimado de reparación: 5-10 días hábiles
7. **Devolución:** Envío del equipo reparado con reporte técnico detallado.

8.3. Soporte Técnico Postventa

Canales de contacto:

- Email técnico: soporte@cartman.com
- Teléfono: +57 318 7186739

- Portal web: <https://estjuanfsanabria-byte.github.io/CARTMAN/>
- Horario de atención: Lunes a viernes, 8:00 AM - 6:00 PM

Servicios disponibles:

- Asesoría para diagnóstico de fallas
- Soporte para actualización de software
- Capacitación adicional para operadores y personal de mantenimiento
- Venta de repuestos originales
- Servicio de mantenimiento preventivo

8.5. Capacitación

Se ofrece capacitación inicial sin costo que incluye:

- Operación básica de CARTMAN
- Procedimientos de seguridad
- Mantenimiento preventivo nivel operador
- Uso de software de monitoreo

Capacitación adicional disponible:

- Mantenimiento nivel técnico (16 horas)
- Programación y configuración avanzada (24 horas)
- Diagnóstico y reparación de componentes electrónicos (20 horas)

8.6. Actualizaciones y Mejoras

Los clientes con garantía vigente o contrato de mantenimiento tienen derecho a:

- Actualizaciones de firmware sin costo
- Notificación de mejoras disponibles en hardware
- Acceso prioritario a nuevas funcionalidades de software
- Documentación técnica actualizada

8.7. Contacto del Equipo de Desarrollo

Universidad Militar Nueva Granada Facultad de Ingeniería - Programa de Ingeniería
Mecatrónica

Equipo de desarrollo:

- Juan Felipe Sanabria Caro +57 3187196739
- Carlos Andrés Peñaloza Amador +57 3006130555
- Dayana Katherine Rodríguez Bohórquez +57 3228383321
- Juan Daniel Carvajal Romero +57 3053084234
- David Alberto Guzmán Castro +57 3057752467

- Santiago Esteban Sánchez Arango +57 3059159202

Asesor: Jorge Aponte - Ingeniero Mecánico

Versión	del	Manual:	1.0
Fecha	de	Emisión:	2025
Próxima Revisión: 2026			

NOTA IMPORTANTE: Este manual debe mantenerse accesible para todo el personal autorizado. Cualquier modificación al equipo que no esté documentada en este manual debe ser consultada con el equipo de desarrollo o soporte técnico autorizado.